

Расчёт статически определимых стержневых систем

Задание 1. Вариант 2

Кинематический анализ, опорные реакции и эпюры внутренних усилий M , Q , N для пяти схем варианта. Исходные данные — строка 2 таблицы 1: $l = 6 \text{ м}$; $h = 4 \text{ м}$; $q = 1 \text{ кН/м}$; $F = 20 \text{ кН}$; $m = 10 \text{ кН}\cdot\text{м}$.

СОГЛАШЕНИЯ

Оси: x вправо, y вверх. Момент против часовой стрелки считается положительным. Продольная сила N положительна при растяжении. Поперечная сила Q положительна, если стремится повернуть отсечённую часть по часовой стрелке. Эпюра M построена **со стороны растянутого волокна**, знак на ней не ставится; на эпюрах Q и N знак стоит и у каждой ординаты, и в поле эпюры — отдельно на каждом участке своего знака, поэтому там, где Q меняет знак внутри стержня, в поле стоят оба. В таблицах ординат M дан по модулю — какое волокно растянуто, видно на самой эпюре.

Направления нагрузок приняты по оригиналу методички с внесёнными правками: схема 1 — момент против часовой стрелки; схема 2 — по часовой; схема 3 — по часовой; схема 4 — против часовой, а сила F направлена **влево**; схема 5 — по часовой.

Как считалось. Все числа получены программой в точной арифметике (обыкновенные дроби), поэтому проверки сходятся в ноль, а не «приблизительно». Каждое сечение посчитано дважды — по левой и по правой отсечённой части; расхождений нет ни в одном из 625 проверенных сечений.

СХЕМА 1

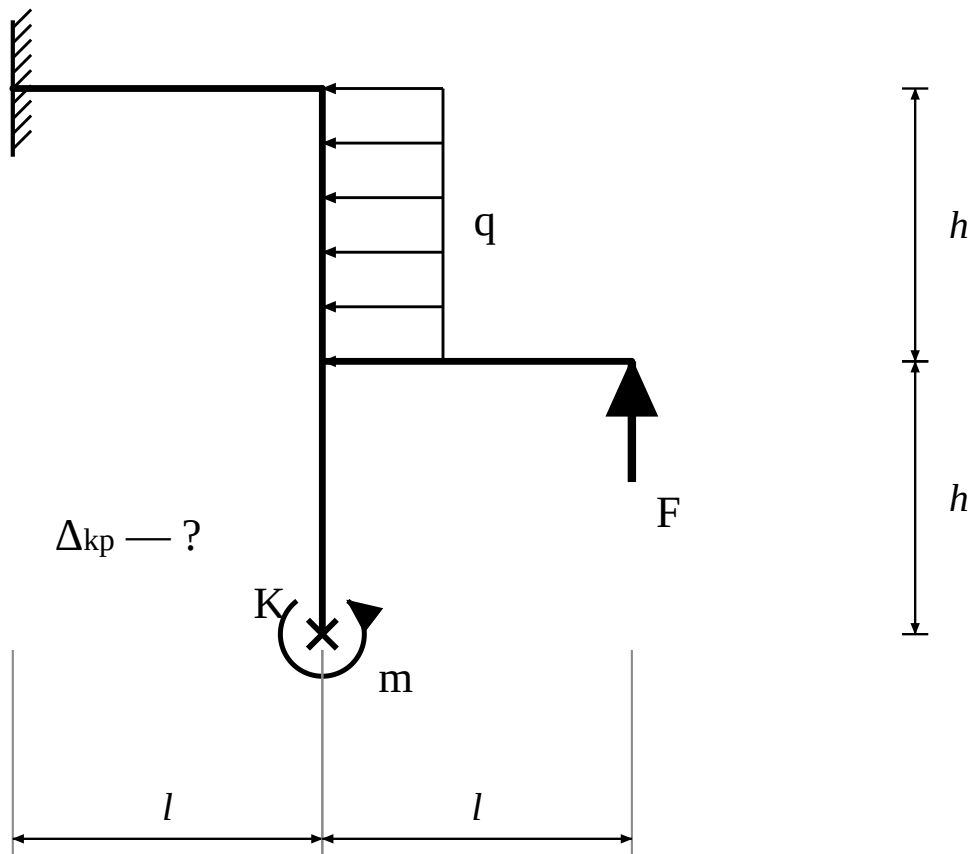


Схема 1

Кинематический анализ

Система состоит из одного диска (ломаный стержень), шарниров нет, опорных связей три — заделка:

$$W = 3 \cdot D - 2 \cdot \Pi - C_0 = 3 \cdot 1 - 0 - 3 = 0$$

Система статически определима и геометрически неизменяема. Поэтажная схема не нужна — диск один.

Опорные реакции

Равнодействующая распределённой нагрузки: $Q_q = q \cdot h = 1 \cdot 4 = 4$ кН, направлена влево, приложена на отметке $h/2 = 2$ м ниже заделки.

$$\Sigma X = 0: R_{Ax} - q \cdot h = 0 \rightarrow R_{Ax} = 4 \text{ кН (вправо)}$$

$$\Sigma Y = 0: R_{Ay} + F = 0 \rightarrow R_{Ay} = -20 \rightarrow R_{Ay} = 20 \text{ кН (вниз)}$$

$$\Sigma M_A = 0: M_A + F \cdot 2l + m - q \cdot h \cdot (h/2) = 0$$

$$M_A + 20 \cdot 12 + 10 - 4 \cdot 2 = 0$$

$$M_A = -242 \rightarrow M_A = 242 \text{ кН} \cdot \text{м (по часовой стрелке)}$$

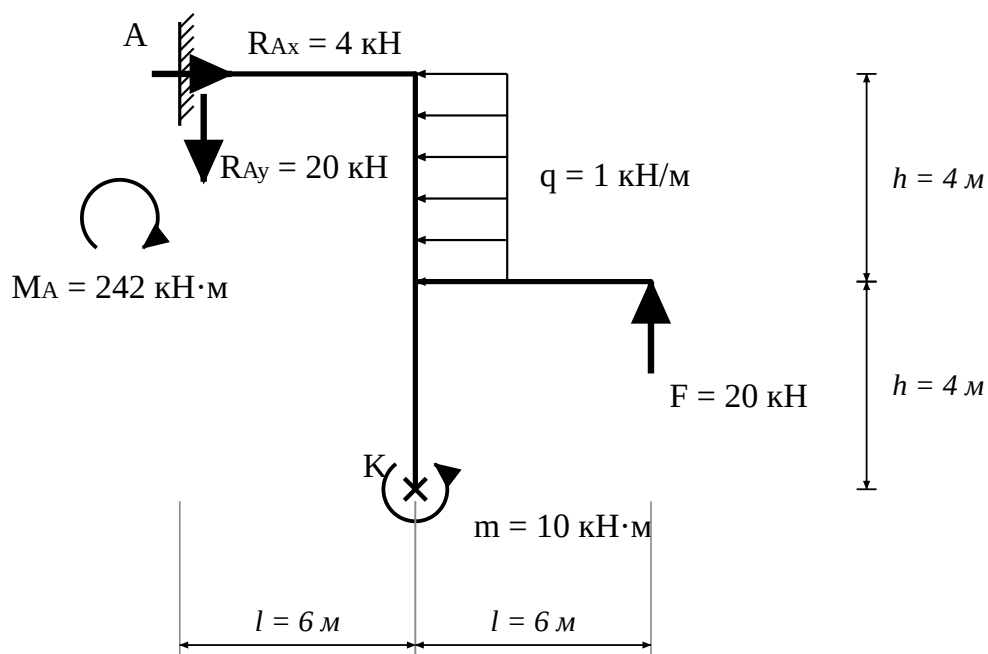


Схема 1 — найденные реакции

Проверка — сумма моментов всех сил и реакций относительно точки К: $88 + 24 + 120 + 10 - 242 = 0$.

Эпюры

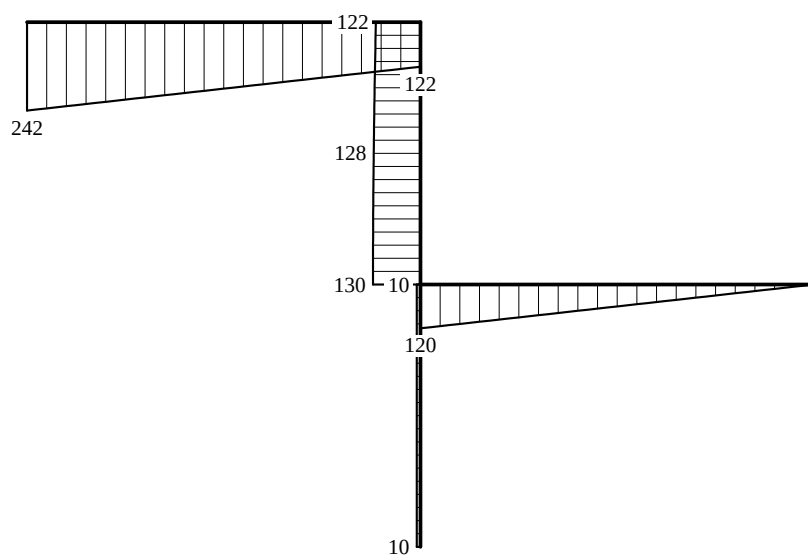


Схема 1 — эпюра M, кН·м

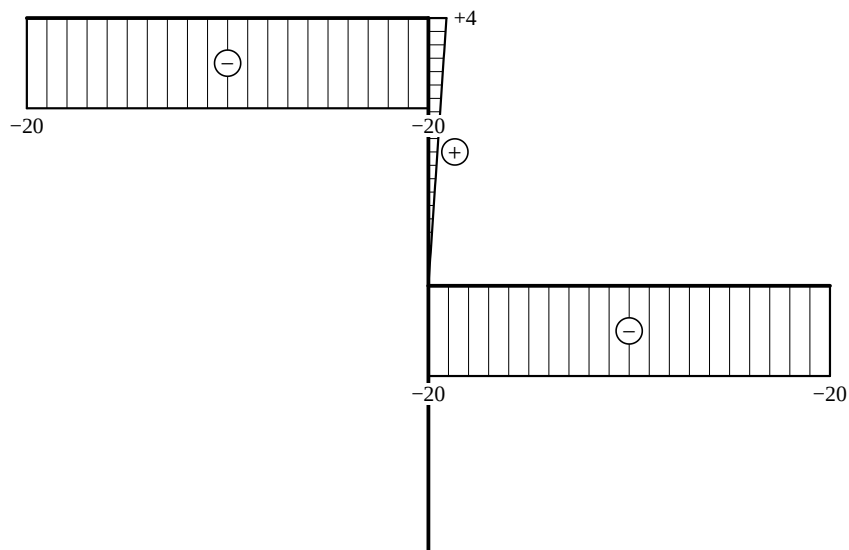


Схема 1 — эпюра Q, кН

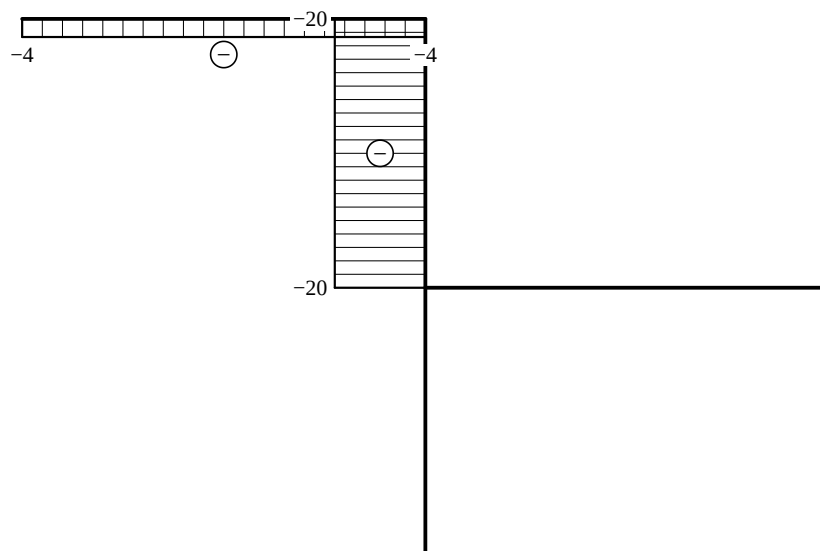


Схема 1 — эпюра N, кН

Разбивка на участки и ординаты:

участок	N, кН	Q, кН	M, кН·м (начало → конец)
A–B, ригель	–4	–20	242 → 122
B–C, стойка с q	–20	+4 → 0	122 → 128 → 130 (парабола)
C–D, консоль	0	–20	120 → 0
C–K, стойка	0	0	10 = const

На стойке В–С эпюра M — парабола: участок загружен распределённой нагрузкой. Стрелка параболы равна $q \cdot h^2/8 = 1 \cdot 4^2/8 = 2$ кН·м, и при наибольшей ординате схемы 242 кН·м это примерно полмиллиметра на листе — кривизну на глаз не отличить от прямой, поэтому ордината середины (128 кН·м) подписана на самой эпюре и вынесена в таблицу. То же на схемах 2–5: середина каждого параболического участка подписана числом.

Проверки эпюр. В заделке $M = 242 \text{ кН}\cdot\text{м}$ — совпало с реакцией. На свободном конце D момент равен нулю, в точке K равен приложенному моменту $10 \text{ кН}\cdot\text{м}$. Узел C : 120 (консоль) + 10 (нижняя стойка) = 130 (верхняя стойка) — узел уравновешен.

СХЕМА 2

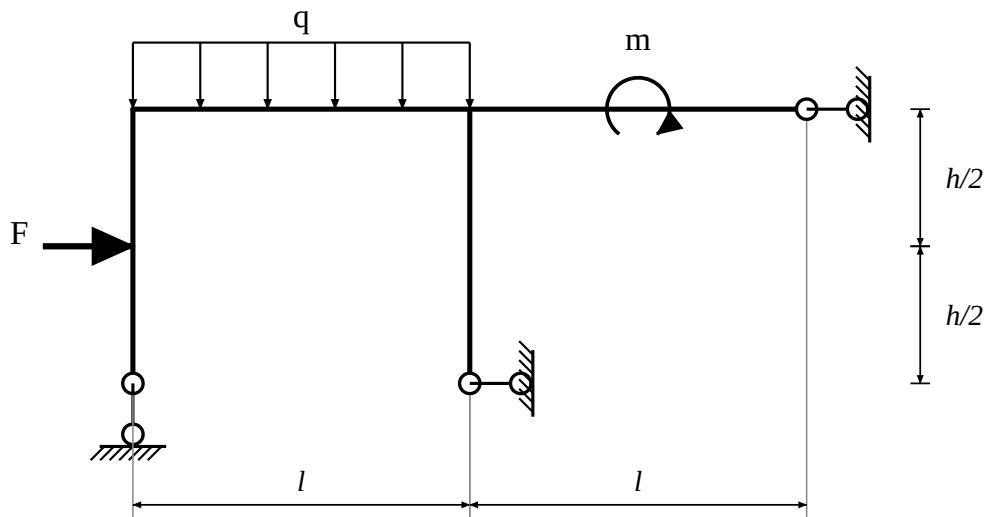


Схема 2

Кинематический анализ

$$W = 3 \cdot 1 - 0 - 3 = 0$$

Один диск на трёх опорных стержнях: вертикальный под левой стойкой, горизонтальный под средней стойкой и горизонтальный у правого конца ригеля. Стержни не параллельны и не сходятся в одной точке — система неизменяема.

Опорные реакции

Обозначим R_1 — вертикальный стержень, R_2 — горизонтальный под средней стойкой, R_3 — горизонтальный у правого конца. Уравнения выгодно писать в таком порядке:

$$\Sigma Y = 0: R_1 - q \cdot l = 0 \rightarrow R_1 = 6 \text{ кН (вверх)}$$

ΣM относительно низа левой стойки (через эту точку проходят и R_1 , и R_2):

$$-4 \cdot R_3 - F \cdot (h/2) - q \cdot l \cdot (l/2) - m = 0$$

$$-4 \cdot R_3 - 40 - 18 - 10 = 0 \rightarrow R_3 = -17 \text{ кН}$$

$$\Sigma X = 0: F + R_2 + R_3 = 0 \rightarrow 20 + R_2 - 17 = 0 \rightarrow R_2 = -3 \text{ кН}$$

Минус означает, что стержень работает в сторону, противоположную принятой. На чертеже реакции отложены в их истинную сторону, а подписаны модулями: R_1 — вверх, оба горизонтальных стержня — влево.

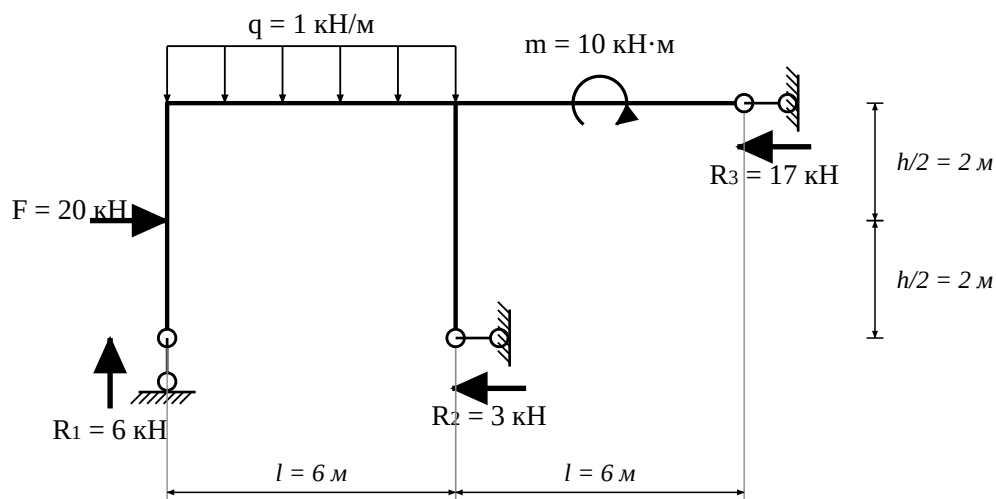


Схема 2 — найденные реакции

Проверка по силам. ΣX : 20 (F вправо) $- 3 - 17 = 0$. ΣY : 6 (R_1 вверх) $- q \cdot l = 6 - 6 = 0$.

Проверка по моментам относительно низа левой стойки — точки, через которую проходят и R_1 , и R_2 , поэтому они в проверку не входят: 68 (от R_3) $- 40$ (от F) $- 18$ (от q) $- 10$ (m) $= 0$.

Эпюры

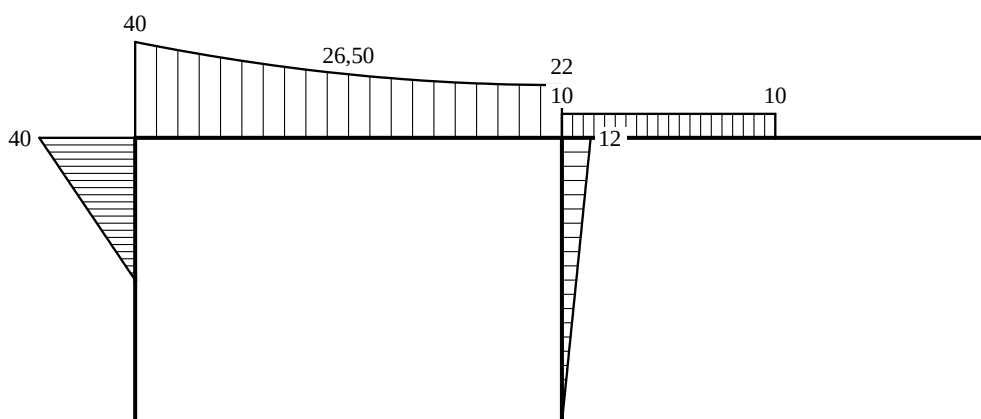


Схема 2 — эпюра M , $\text{кН}\cdot\text{м}$

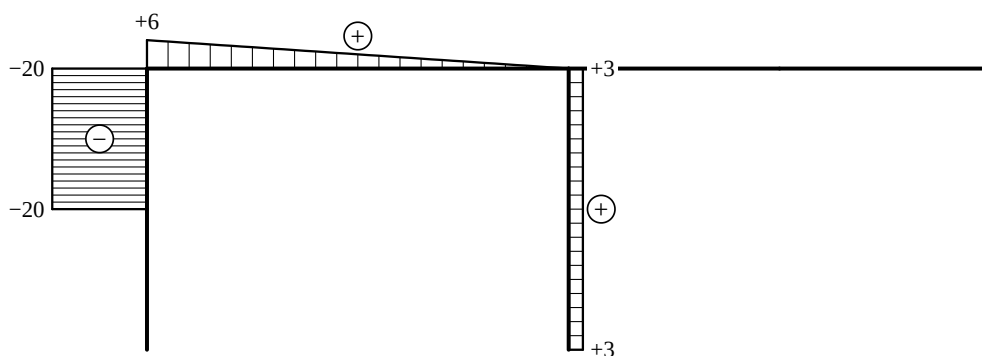


Схема 2 — эпюра Q , кН

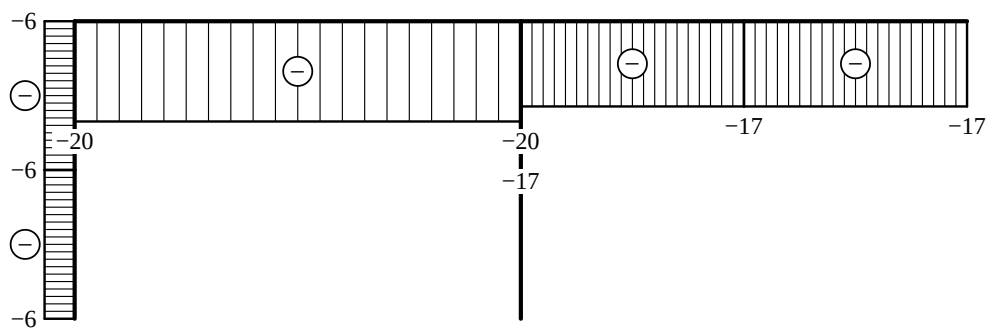


Схема 2 — эпюра N, кН

участок	N, кН	Q, кН	M, кН·м
L–М, левый пролёт с q	–20	+6 → 0	40 → 26,50 → 22 (парабола)
М–S, правый пролёт до m	–17	0	10 = const
S–E, правый пролёт после m	–17	0	0
L–Р, стойка над F	–6	–20	40 → 0
Р–LB, стойка под F	–6	0	0
М–MB, средняя стойка	0	+3	12 → 0

Проверки. В точке приложения момента эпюра M даёт скачок ровно на 10 кН·м (с –10 на 0). На концах опорных стержней момент нулевой. Узел М: –22 (левый пролёт) + (–12) (средняя стойка) + (–10) (правый пролёт) — узел уравновешен с учётом знаков.

СХЕМА 3

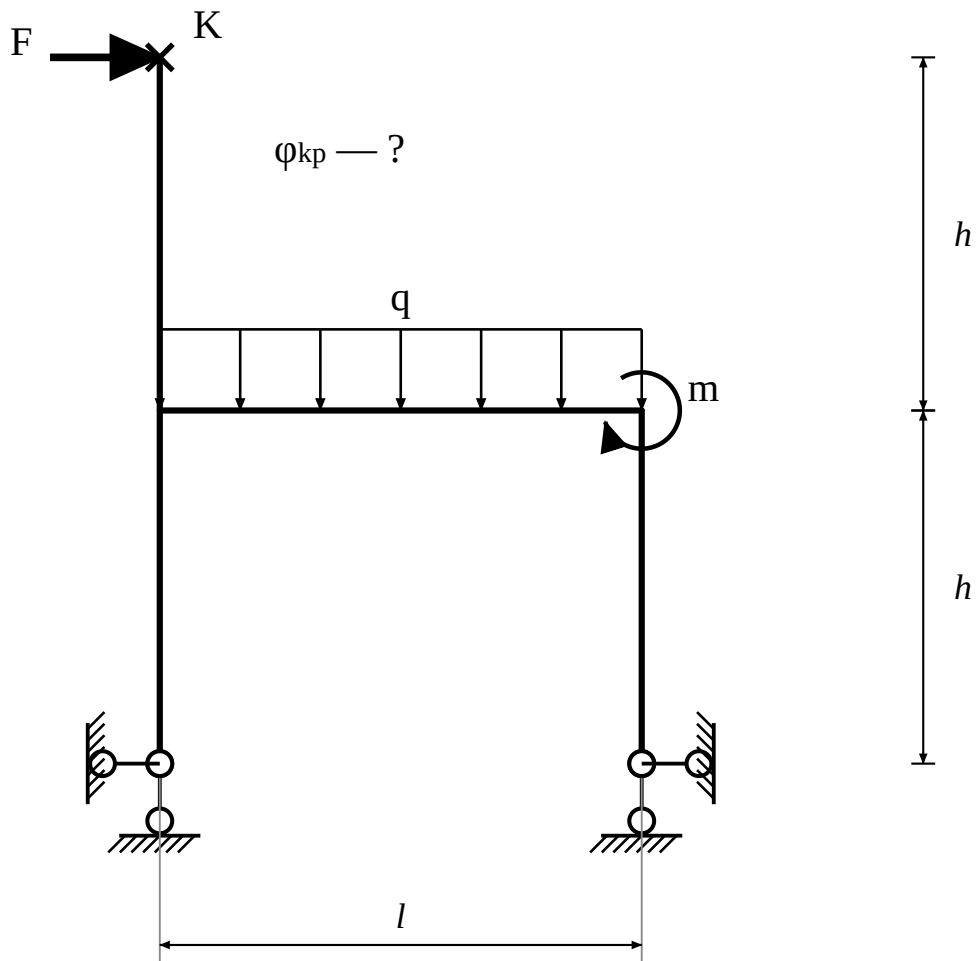


Схема 3

Кинематический анализ

Два диска — левая стойка и ригель с правой стойкой, соединённые шарниром J; опорных связей четыре (по два стержня в каждой опоре):

$$W = 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 - 4 = 0$$

Опорные реакции

Четыре неизвестных требуют четырёх уравнений: трёх общих и одного условия в шарнире. Начинать удобно с шарнирного:

$$\Sigma M_J \text{ левой стойки} = 0: -F \cdot h + R_{1h} \cdot h = 0$$

$$-20 \cdot 4 + 4 \cdot R_{1h} = 0 \rightarrow R_{1h} = 20 \text{ кН}$$

$$\Sigma X = 0: F + R_{1h} + R_{2h} = 0 \rightarrow 20 + 20 + R_{2h} = 0 \rightarrow R_{2h} = -40 \text{ кН}$$

$$\Sigma M \text{ относительно низа левой стойки} = 0:$$

$$6 \cdot R_{2v} - F \cdot 2h - q \cdot l \cdot (l/2) - m = 0$$

$$6 \cdot R_{2v} - 160 - 18 - 10 = 0 \rightarrow R_{2v} = 31,33 \text{ кН}$$

$$\Sigma Y = 0: R_{1v} + R_{2v} - q \cdot l = 0 \rightarrow R_{1v} = -25,33 \text{ кН}$$

Эпюры

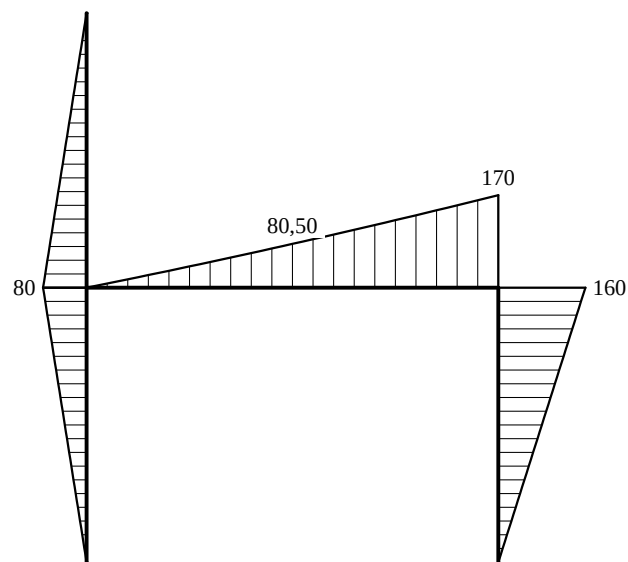


Схема 3 — эпюра M, кН·м

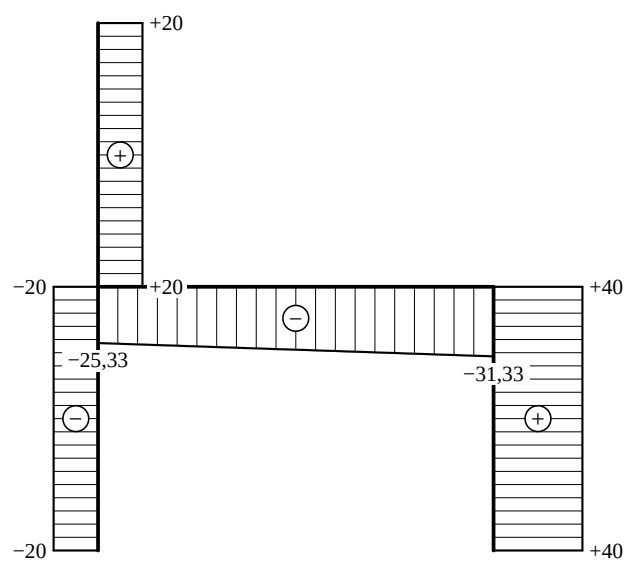


Схема 3 — эпюра Q, кН

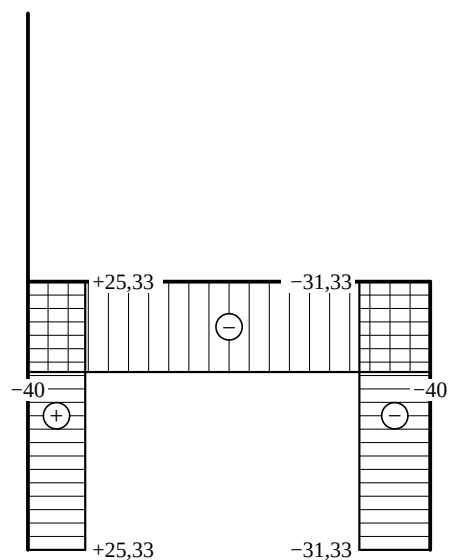


Схема 3 — эпюра N, кН

участок	N, кН	Q, кН	M, кН·м
К–J, верх стойки	0	+20	0 → 80
J–LB, низ стойки	+25,33	-20	80 → 0
J–R, ригель с q	-40	-25,33 → -31,33	0 → 80,50 → 170 (парабола)
R–RB, правая стойка	-31,33	+40	160 → 0

Проверки. В шарнире J момент в ригеле равен нулю, а стойка проходит насквозь и передаёт через J момент 80 кН·м — так и должно быть, шарнир соединяет ригель со стойкой, а не разрезает стойку. На свободном конце K момент нулевой. Узел R: 170 (ригель) – 160 (стойка) = 10 = приложенный момент m.

СХЕМА 4

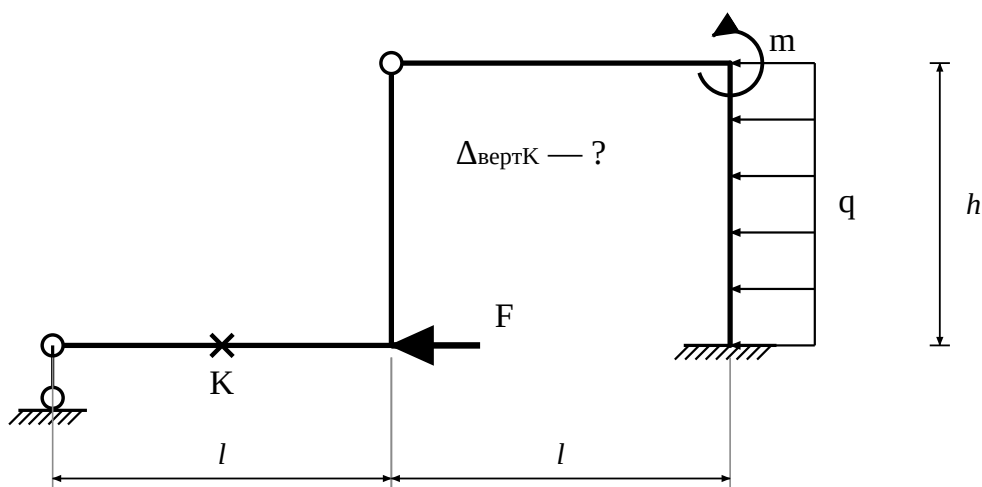


Схема 4

Кинематический анализ

Два диска, соединённые шарниром Н; связей четыре — вертикальный стержень S слева и заделка В справа:

$$W = 3 \cdot Д - 2 \cdot Ш - C_0 = 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 - 4 = 0$$

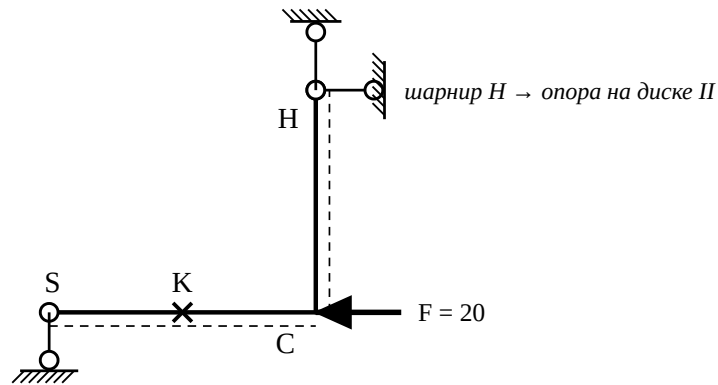
Диск II (ригель Н–R со стойкой R–B) закреплён в B: заделка — три связи, поэтому диск II неизменяем сам по себе. Диск I (балка S–K–C со стойкой C–H) прикреплен к диску II шарниром Н (две связи) и к земле стержнем S (третья связь); стержень S не проходит через Н, значит, прикрепление неизменяемое. Система статически определима и геометрически неизменяема.

Поэтажная схема

Порядок построения поэтажной схемы — общий для всех систем с шарнирами:

1. Делим систему шарнирами на диски: I — S–K–C–H, II — H–R–B.
2. Находим **основные** диски — неизменяемые на своих собственных опорах.
Здесь это диск II (заделка B).
3. Остальные диски — **второстепенные**: они держатся за основные через шарниры.
Диск I опирается на диск II шарниром Н.
4. Второстепенный диск рисуем этажом выше; шарнир, которым он опирается, заменяем шарнирно-неподвижной опорой (две связи), стоящей на нижнем этаже.
5. Каждая нагрузка остаётся на своём диске: F — на диске I; q и m — на диске II.
6. Считаем **сверху вниз**: сначала верхний этаж, затем его реакции в опоре Н переносим на нижний этаж с обратным направлением — это давление верхнего этажа.

Этаж 2 — диск I (второстепенный)



Этаж 1 — диск II (основной)

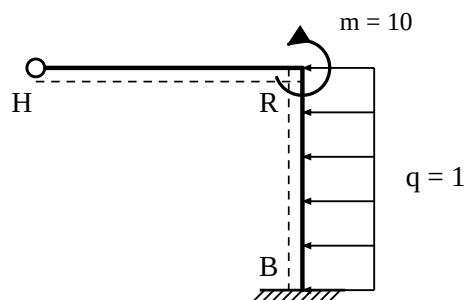


Схема 4 — поэтажная схема. Пунктир — отмеченное волокно стержня (по нему ставится знак М при построении эпюры Q). Силы в кН, моменты в кН·м

Опорные реакции

Этаж 2 — диск I. Неизвестные: R_S (стержень S, принимаем вверх) и две составляющие X_H , Y_H в опоре H. Начинаем с уравнения моментов относительно H — в него входит одна неизвестная:

$$\Sigma M_H = 0: -R_S \cdot l - F \cdot h = 0$$

R_S на плече $l = 6$ м слева от H и F на плече $h = 4$ м ниже H

вращают диск по часовой стрелке: $-6 \cdot R_S - 20 \cdot 4 = 0$

$R_S = -13,33$ кН — минус: стержень тянет диск вниз, $R_S = 13,33$ кН ↓

$$\Sigma X = 0: -F + X_H = 0 \quad \rightarrow \quad X_H = 20 \text{ кН } (\rightarrow)$$

$$\Sigma Y = 0: R_S + Y_H = 0 \quad \rightarrow \quad Y_H = 13,33 \text{ кН } (\uparrow)$$

Проверка $\Sigma M_C = 0$ (против часовой — плюс):

$R_S = 13,33$ ↓ на плече 6 слева от C: +80; $X_H = 20 \rightarrow$ на плече 4 выше C: -80;

Y_H проходит через C: 0. $80 - 80 + 0 = 0 \quad \checkmark$

Этаж 1 — диск II. На него действуют: давление диска I в H — те же силы в обратную сторону, 20 кН ← и 13,33 кН ↓; равномерная нагрузка $q = 1$ кН/м на стойке R-B (равнодействующая $q \cdot h = 4$ кН влево, посередине стойки, в 2 м от B); момент $m = 10$ кН·м против часовой стрелки в узле R.

$$\Sigma X = 0: -20 - q \cdot h + R_{Bx} = 0 \rightarrow -20 - 4 + R_{Bx} = 0 \rightarrow R_{Bx} = 24 \text{ кН } (\rightarrow)$$

$$\Sigma Y = 0: -13,33 + R_{By} = 0 \rightarrow R_{By} = 13,33 \text{ кН } (\uparrow)$$

$$\Sigma M_B = 0 \text{ (против часовой — плюс):}$$

$$13,33 \cdot 6 + 20 \cdot 4 + q \cdot h \cdot (h/2) + m + M_B = 0$$

$$80 + 80 + 8 + 10 + M_B = 0 \rightarrow M_B = -178 \text{ кН} \cdot \text{м, то есть } 178 \text{ кН} \cdot \text{м по часовой стрелке}$$

Проверка по всей системе — ΣM относительно S (против часовой — плюс): F проходит через S по горизонтали (плечо 0); q: $4 \cdot 2 = 8$; m = 10; R_{By} : $13,33 \cdot 12 = 160$; R_{Bx} на уровне S (плечо 0); $M_B = -178$:

$$0 + 8 + 10 + 160 + 0 - 178 = 0 \quad \checkmark$$

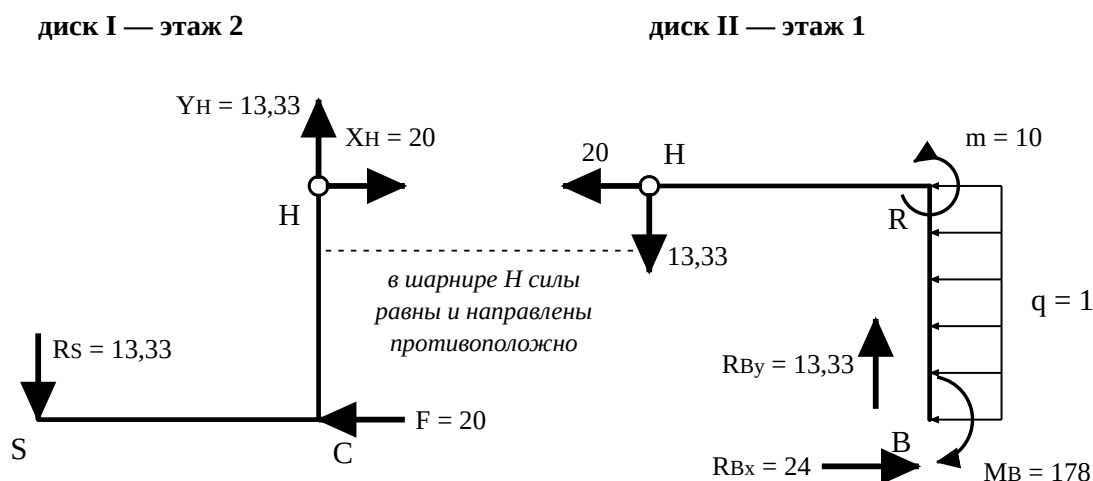


Схема 4 — этажи, разнесённые по шарниру H: найденные реакции в истинном направлении и давление диска I на диск II. Силы в кН, моменты в кН·м

Как давление переходит с этажа на этаж. В шарнире H диски действуют друг на друга. Опора H держит диск I силами $X_H = 20 \text{ кН } \rightarrow$ и $Y_H = 13,33 \text{ кН } \uparrow$ — это реакции верхнего этажа. По третьему закону Ньютона диск I давит на диск II силами той же величины, но направленными **в противоположную сторону**: $20 \text{ кН } \leftarrow$ и $13,33 \text{ кН } \downarrow$. Их мы и приложили к диску II как нагрузку. Поэтому в одной и той же точке H стрелки на верхнем и нижнем этажах всегда противоположны. Если взять давление в ту же сторону, что и реакцию, нижний этаж получит лишние $2 \cdot 20$ и $2 \cdot 13,33 \text{ кН}$ и равновесие нарушится.

Как строятся эпюры (правила для схем 4 и 5)

Порядок: $M \rightarrow Q \rightarrow N$. Каждая следующая эпюра строится по предыдущей.

M — по характерным сечениям. Характерные сечения — границы участков: опоры, узлы, шарниры, точки приложения сосредоточенных сил и моментов, начало и конец распределённой нагрузки. В каждом таком сечении M равен сумме моментов сил одной (любой, какой удобнее) отсечённой части относительно центра сечения. Ордината откладывается **со стороны растянутого волокна**, знак на эпюре M не ставится. Между сечениями: нет нагрузки — прямая; равномерная q — квадратная парабола, выпуклая в сторону действия q; её ордината в середине участка — это ордината хорды плюс стрелка $ql^2/8$. В шарнире и на свободном незагруженном конце $M = 0$; в узле, где приложен момент m, эпюра делает скачок на m.

Q — только по эпюре M, без новых уравнений равновесия. На каждом стержне отмечаем одно волокно (на поэтажной схеме — пунктир): у балок и ригелей — нижнее, у стоек — внутреннее (обращённое внутрь рамы). Момент M считаем положительным, если растянуто отмеченное волокно, и отрицательным, если противоположное. Смотрим на стержень так, чтобы отмеченное волокно было снизу: тогда левый конец участка — «лев», правый — «пр». Поперечная сила на концах участка:

$$Q = Q^0 + (M_{\text{пр}} - M_{\text{лев}})/l$$

Q^0 — поперечная сила в простой балке длиной l от нагрузки самого участка. Без нагрузки $Q^0 = 0$ и Q постоянна по длине. При равномерной q, направленной к отмеченному волокну, $Q^0 = +ql/2$ у левого конца и $-ql/2$ у правого (при нагрузке в обратную сторону знаки меняются); Q меняется линейно.

Геометрическая проверка: на участке без нагрузки Q — это тангенс угла наклона эпюры M к оси. Если ось стержня до совпадения с линией эпюры M надо повернуть по часовой стрелке (на острый угол) — $Q > 0$, против часовой — $Q < 0$.

N — вырезанием узлов. Вырезаем узел и прикладываем к нему внешние силы, уже найденные поперечные силы и неизвестные продольные. Положительная Q вращает узел по часовой стрелке; положительная N (растяжение) направлена от узла. Два уравнения $\sum X = 0$, $\sum Y = 0$ дают две неизвестные N — поэтому начинаем с узла, где их не больше двух.

Проверки: M = 0 в шарнирах; момент в заделке равен реактивному; в узле моменты уравновешены (с учётом внешнего m); скачки на эпюре Q равны сосредоточенным силам; уравнения узлов, не использованные для N, выполняются.

Эпюра M

Строим по этажам; на каждом этаже идём от свободного или шарнирного конца, чтобы в сумму попадало меньше сил.

Этаж 2 — диск I

S (шарнирная опора): $M = 0$

K (3 м от S), слева только $R_S = 13,33 \downarrow$:

$M = 13,33 \cdot 3 = 40$, растянуто верхнее волокно

C в балке, слева R_S на плече 6: $M = 13,33 \cdot 6 = 80$, верхнее

C в стойке (сечение над узлом C), сверху только реакции опоры H:

$X_H = 20 \rightarrow$ на плече $h = 4$, Y_H идёт по оси стойки (плечо 0):

$M = 20 \cdot 4 = 80$, растянуто левое (наружное) волокно

H (шарнир): $M = 0$

Узел C: внешнего момента нет — 80 в балке = 80 в стойке ✓

Нагрузки между сечениями нет — на S–C и C–H эпюра прямая.

Этаж 1 — диск II (слева давление диска I: $13,33 \downarrow$ и $20 \leftarrow$ в точке H)

H (шарнир): $M = 0$

R в ригеле, слева $13,33 \downarrow$ на плече 6 (сила $20 \leftarrow$ идёт по оси ригеля, плеча нет):

$M = 13,33 \cdot 6 = 80$, верхнее волокно

R в стойке (под узлом R), сверху ригель и момент m:

$M = 13,33 \cdot 6 + m = 80 + 10 = 90$, правое (наружное)

середина R–B (2 м ниже R):

$M = 13,33 \cdot 6 + 20 \cdot 2 + (q \cdot 2) \cdot 1 + m = 80 + 40 + 2 + 10 = 132$, правое

B (заделка):

$M = 13,33 \cdot 6 + 20 \cdot 4 + (q \cdot 4) \cdot 2 + m = 80 + 80 + 8 + 10 = 178 = M_B$ ✓

Узел R: 80 (ригель) + m = 10 $\rightarrow$ 90 (стойка) — скачок на величину m ✓

R–B — парабола: хорда в середине $(90 + 178)/2 = 134$, стрелка $ql^2/8 = 1 \cdot 4^2/8 = 2$,

$134 - 2 = 132$ ✓; выпуклость — в сторону q, внутрь рамы.

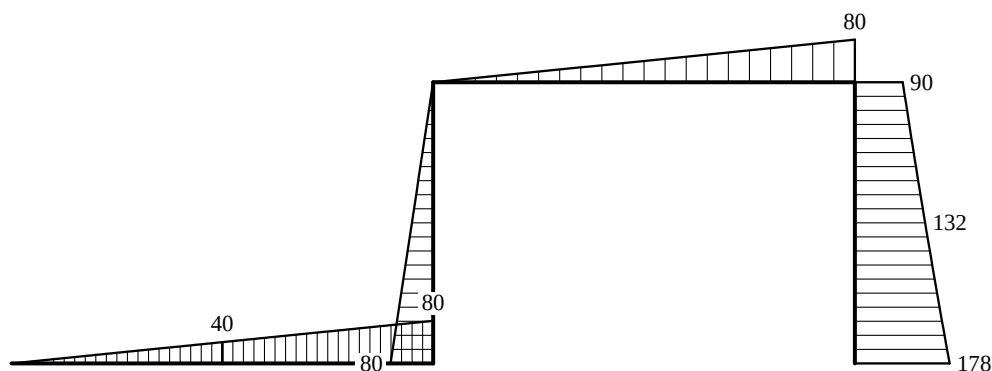


Схема 4 — эпюра M, кН·м

Эпюра Q — по эпюре M

Отмеченные волокна — как на поэтажной схеме: нижнее у S–C и H–R, внутреннее у стоек (правое у C–H, левое у R–B). Все ординаты эпюры M лежат со стороны неотмеченных волокон, поэтому в формулу они входят со знаком «минус». Чтобы отмеченное волокно стойки оказалось снизу, C–H поворачиваем по часовой стрелке («лев» — C, «пр» — H), R–B — против часовой («лев» — R, «пр» — B).

$$S\text{--}K: Q = (M_K - M_S)/3 = (-40 - 0)/3 = -13,33$$

$$K\text{--}C: Q = (M_C - M_K)/3 = (-80 - (-40))/3 = -13,33$$

$$C\text{--}H: Q = (M_H - M_C)/4 = (0 - (-80))/4 = +20$$

$$H\text{--}R: Q = (M_R - M_H)/6 = (-80 - 0)/6 = -13,33$$

$$R\text{--}B: q \text{ направлена к отмеченному (внутреннему) волокну, } Q^0 = \pm q \cdot h/2 = \pm 1 \cdot 4/2 = \pm 2$$

$$(M_B - M_R)/4 = (-178 - (-90))/4 = -22$$

$$Q_R = +2 - 22 = -20, \quad Q_B = -2 - 22 = -24$$

Геометрическая проверка, например, для C–H: эпюра M идёт от 80 слева у C к нулю у H; вертикальную ось стойки до совпадения с этой линией надо повернуть по часовой стрелке — $Q > 0$ ✓. На R–B Q изменилась на $q \cdot h = 4$ кН ($-20 \rightarrow -24$), в ноль не обращается — у эпюры M на стойке нет экстремума ✓.

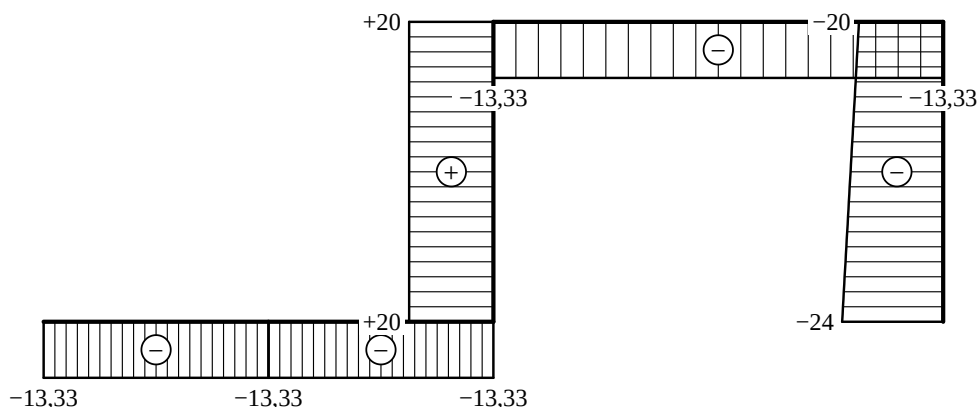


Схема 4 — эпюра Q, кН

Эпюра N — вырезание узлов

Узел S. Реакция 13,33 ↓; от балки S-K (справа от узла) $Q = -13,33$.

Положительная Q на правом торце была бы направлена вниз; $Q < 0$ — сила 13,33 вверх.

$$\Sigma Y: -13,33 + 13,33 = 0 \checkmark; \quad \Sigma X: N_{S-C} = 0 \quad \rightarrow \quad N_{S-C} = 0$$

Узел С. Внешняя $F = 20 \leftarrow$. Балка слева: $N = 0$, $Q = -13,33 \rightarrow$ сила 13,33 вниз.

Стойка сверху: $Q = +20 \rightarrow$ сила 20 вправо; N_{C-H} — вверх, от узла.

$$\Sigma X: -20 + 20 = 0 \checkmark; \quad \Sigma Y: -13,33 + N_{C-H} = 0 \quad \rightarrow \quad N_{C-H} = +13,33 \text{ (растяжение)}$$

Узел Н. Стойка снизу: $N = +13,33 \rightarrow$ сила 13,33 вниз; $Q = +20 \rightarrow$ сила 20 влево.

Ригель справа: $Q = -13,33 \rightarrow$ сила 13,33 вверх; N_{H-R} — вправо, от узла.

$$\Sigma Y: -13,33 + 13,33 = 0 \checkmark; \quad \Sigma X: -20 + N_{H-R} = 0 \quad \rightarrow \quad N_{H-R} = +20 \text{ (растяжение)}$$

Узел R. Ригель слева: $N = +20 \rightarrow$ сила 20 влево; $Q = -13,33 \rightarrow$ сила 13,33 вниз.

Стойка снизу: $Q = -20 \rightarrow$ сила 20 вправо; N_{R-B} — вниз, от узла.

$$\Sigma X: -20 + 20 = 0 \checkmark; \quad \Sigma Y: -13,33 - N_{R-B} = 0 \quad \rightarrow \quad N_{R-B} = -13,33 \text{ (сжатие)}$$

Узел В — проверка. Стойка сверху: $N = -13,33 \rightarrow$ сила 13,33 вниз; $Q = -24 \rightarrow$ сила 24 влево.

Реакции $24 \rightarrow$ и $13,33 \uparrow$: $\Sigma X: -24 + 24 = 0 \checkmark$; $\Sigma Y: -13,33 + 13,33 = 0 \checkmark$

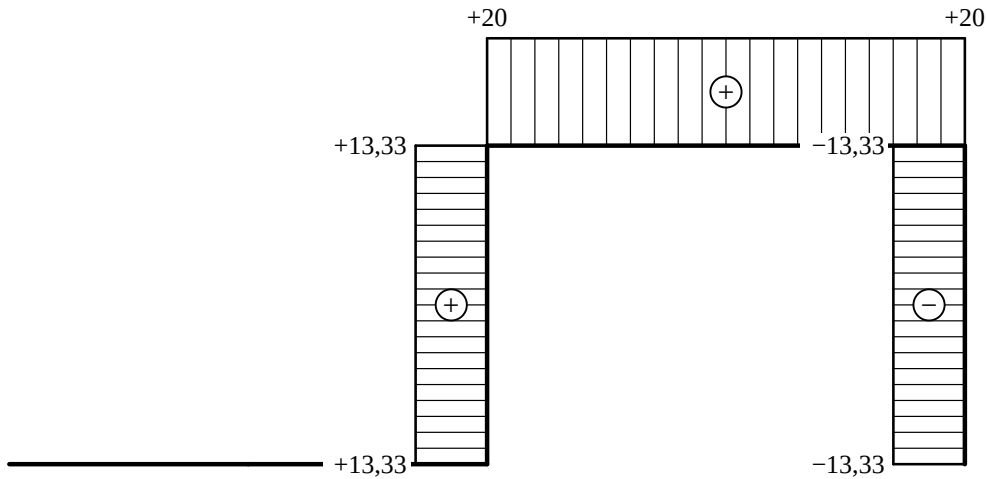


Схема 4 — эпюра N, кН

участок	N, кН	Q, кН	M, кН·м
S–K, балка слева	0	–13,33	0 → 40
K–C, балка справа	0	–13,33	40 → 80
C–H, левая стойка	+13,33	+20	80 → 0
H–R, ригель	+20	–13,33	0 → 80
R–B, правая стойка с q	–13,33	–20 → –24	90 → 132 → 178 (парабола)

Проверки. В шарнире Н момент равен нулю с обеих сторон. В заделке $M = 178 \text{ кН}\cdot\text{м}$ — совпало с реакцией M_B . Узел С: $80 = 80$; узел R: $80 + 10 = 90$. В узлах С, Н, R по одному уравнению осталось лишним — все выполнились; в узле В сошлись оба.

СХЕМА 5

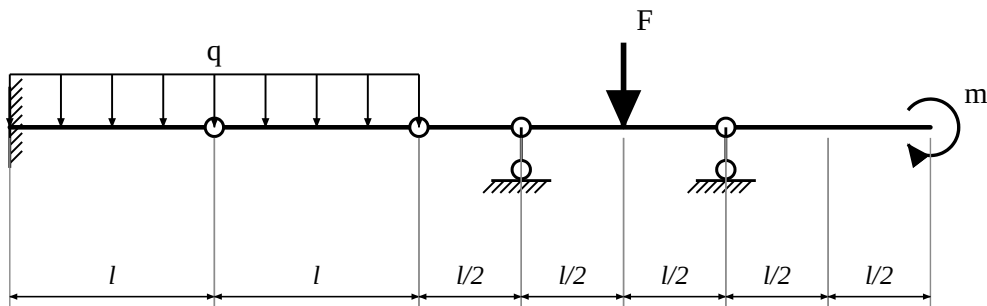


Схема 5

Кинематический анализ

Два шарнира делят балку на три диска. Связей пять: заделка А (три) и два вертикальных стержня В и С:

$$W = 3 \cdot Д - 2 \cdot Ш - C_0 = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 - 5 = 0$$

Поэтажная схема

Это многопролётная шарнирная балка — для неё поэтажная схема обязательна. Диск А–Н₁ защемлён в А — **основной**. Диск Н₂–Е стоит на двух стержнях В и С; при вертикальной нагрузке он воспринимает её сам — тоже **основной**. Средний диск Н₁–Н₂ своих опор не имеет и лежит шарнирами на концах основных — он **второстепенный**, второй этаж. Шарниры Н₁ и Н₂ на поэтажной схеме становятся опорами балки Н₁–Н₂, стоящими на концах балок А–Н₁ и Н₂–Е.

Горизонтально диск Н₂–Е закреплён только через шарниры Н₂, Н₁ и заделку А. Горизонтальных нагрузок в схеме нет ($R_{Ax} = 0$), поэтому, как принято для многопролётных балок, на поэтажной схеме он показан балкой на двух опорах.

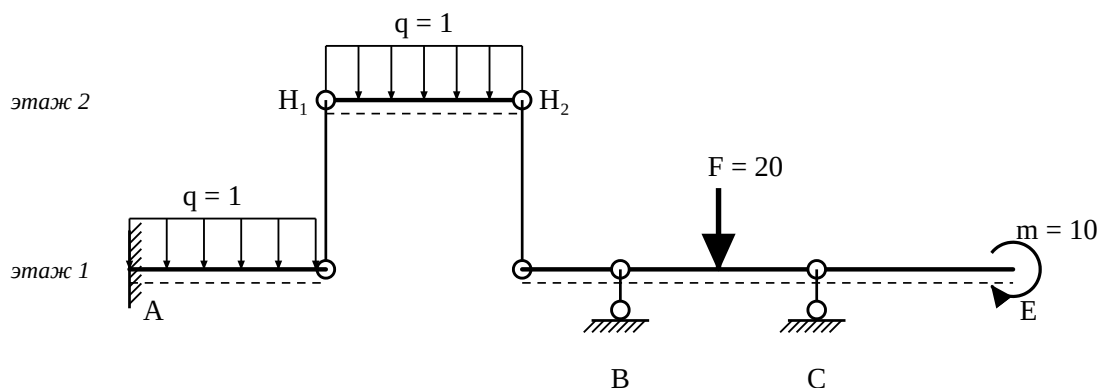


Схема 5 — поэтажная схема. Пунктир — отмеченное (нижнее) волокно. Силы в кН, моменты в кН·м

Опорные реакции — сверху вниз

Этаж 2 — балка Н₁–Н₂ (простая балка пролётом $l = 6$ м под $q = 1$):

$$V_{H1} = V_{H2} = q \cdot l / 2 = 1 \cdot 6 / 2 = 3 \text{ кН} (\uparrow \text{ на балку } H_1\text{--}H_2)$$

на нижний этаж эти силы передаются вниз: по 3 кН ↓ на концы Н₁ и Н₂

Этаж 1 — консоль А–Н₁ (своя $q = 1$ на 6 м и 3 кН ↓ на конце Н₁):

$$\Sigma Y = 0: R_{Ay} - q \cdot l - 3 = 0 \rightarrow R_{Ay} = 6 + 3 = 9 \text{ кН} (\uparrow)$$

$$\Sigma M_A = 0: M_A - q \cdot l \cdot (l/2) - 3 \cdot l = 0 \rightarrow M_A = 18 + 18 = 36 \text{ кН} \cdot \text{м} (\text{против часовой})$$

$$\Sigma X = 0: R_{Ax} = 0 \text{ — горизонтальных сил нет}$$

Этаж 1 — балка Н₂–Е (3 кН ↓ в Н₂, $F = 20$ ↓ в середине пролёта В–С, $m = 10$ по часовой в Е):

$$\Sigma M_C = 0: -6 \cdot R_B + 3 \cdot 9 + 20 \cdot 3 - 10 = 0 \rightarrow R_B = 77/6 = 12,83 \text{ кН} (\uparrow)$$

$$\Sigma M_B = 0: 6 \cdot R_C + 3 \cdot 3 - 20 \cdot 3 - 10 = 0 \rightarrow R_C = 61/6 = 10,17 \text{ кН} (\uparrow)$$

$$\text{проверка } \Sigma Y: 12,83 + 10,17 - 3 - 20 = 0 \quad \checkmark$$

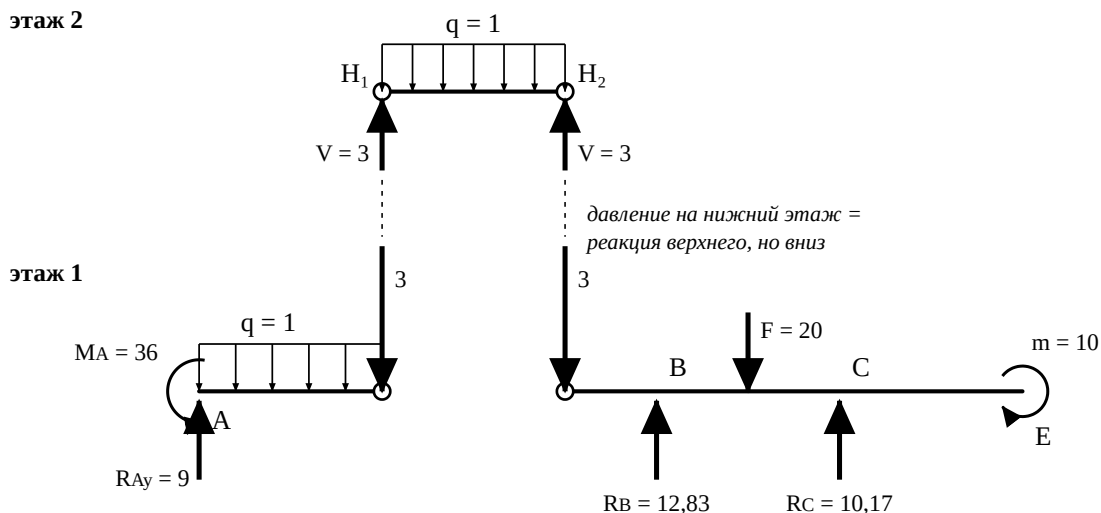


Схема 5 — этажи разнесены: реакции верхней балки Н₁–Н₂ и её давление на нижние балки, опоры заменены найденными реакциями. Силы в кН, моменты в кН·м

Почему обе реакции верхней балки направлены вверх, а давления на нижние балки — вниз.

Балка Н₁–Н₂ лежит на двух опорах и нагружена q вниз. Чтобы её удержать, обе опоры должны толкать её вверх: $V_{H1} = V_{H2} = 3$ кН ↑. У простой балки под нагрузкой, направленной вниз, обе опорные реакции направлены вверх — это не ошибка. Противоположными должны быть силы **в каждой отдельной точке опирания**: в Н₁ верхняя балка получает 3 кН ↑, а консоль А–Н₁ — 3 кН ↓; в Н₂ балка Н₁–Н₂ получает 3 кН ↑, а балка Н₂–Е — 3 кН ↓. На рисунке эти пары соединены пунктиром. Правило общее: давление вышележащей балки на нижележащую равно её опорной реакции и направлено в обратную сторону.

Эпюра М

Отмеченное волокно у всех участков — нижнее. Строим по этажам.

Этаж 2 — Н₁–Н₂: на концах шарниры, $M = 0$; посередине

$$M = V \cdot 3 - q \cdot 3 \cdot 1,5 = 9 - 4,5 = \mathbf{4,5} = ql^2/8, \text{ растянуто нижнее волокно; парабола}$$

Этаж 1 — А–Н₁ (считаем справа, от свободного конца Н₁):

$$H_1: \quad M = 0$$

$$\text{середина (3 м от } H_1): \quad M = 3 \cdot 3 + (q \cdot 3) \cdot 1,5 = 9 + 4,5 = \mathbf{13,5}, \text{ растянуто верхнее}$$

$$A: \quad M = 3 \cdot 6 + (q \cdot 6) \cdot 3 = 18 + 18 = \mathbf{36} = M_A \quad \checkmark, \text{ верхнее}$$

$$\text{парабола: хорда в середине } 36/2 = 18, \text{ стрелка } ql^2/8 = 4,5 \rightarrow 18 - 4,5 = 13,5 \quad \checkmark$$

Этаж 1 — Н₂–Е:

$$H_2 \text{ (шарнир):} \quad M = 0$$

$$B, \text{ слева } 3 \downarrow \text{ на плече } 3: \quad M = 3 \cdot 3 = \mathbf{9}, \text{ растянуто верхнее}$$

$$F, \text{ справа } R_C \text{ на плече } 3 \text{ и } m: \quad M = 10,17 \cdot 3 - 10 = 30,5 - 10 = \mathbf{20,5}, \text{ растянуто нижнее}$$

$$(\text{проверка слева: } -3 \cdot 6 + 12,83 \cdot 3 = -18 + 38,5 = 20,5 \quad \checkmark)$$

$$C, \text{ справа только } m: \quad M = \mathbf{10}, \text{ растянуто верхнее}$$

$$C\text{--}E, \text{ консоль с моментом на конце: } M = 10 = \text{const}$$

$$\text{На участке } B\text{--}F \text{ эпюра переходит через ось: } M = 0 \text{ в } 9/(9 + 20,5) \cdot 3 = 0,92 \text{ м от } B.$$

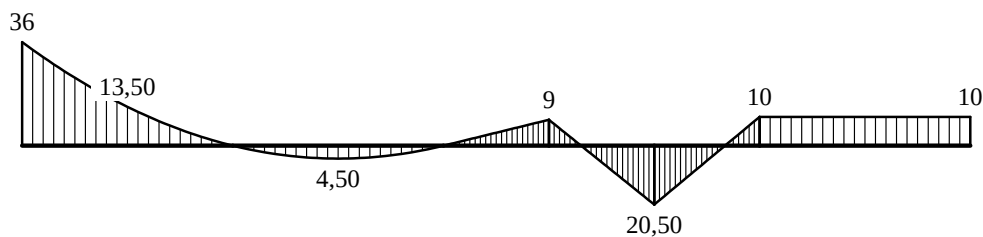


Схема 5 — эпюра M , кН·м

Эпюра Q — по эпюре M

Отмеченное волокно нижнее, «лев» и «пр» — как на чертеже. Моменты с растянутым верхним волокном берём со знаком «минус».

$$A\text{--}H_1: \quad q = 1 \text{ к отмеченному волокну, } Q^0 = \pm q \cdot l/2 = \pm 3; \quad (0 - (-36))/6 = +6$$

$$Q_A = +3 + 6 = \mathbf{+9}, \quad Q_{H1} = -3 + 6 = \mathbf{+3}$$

$$H_1\text{--}H_2: \quad Q^0 = \pm 3; \quad (0 - 0)/6 = 0 \rightarrow Q_{H1} = \mathbf{+3}, \quad Q_{H2} = \mathbf{-3}; \quad Q = 0 \text{ посередине — там экстремум } M$$

$$H_2\text{--}B: \quad (-9 - 0)/3 = \mathbf{-3}$$

$$B\text{--}F: \quad (20,5 - (-9))/3 = 29,5/3 = \mathbf{+9,83}$$

$$F\text{--}C: \quad (-10 - 20,5)/3 = -30,5/3 = \mathbf{-10,17}$$

$$C\text{--}E: \quad (-10 - (-10))/6 = \mathbf{0}$$

Проверка скачками: в А $Q = 9 = R_{Ay}$; под В $-3 \rightarrow +9,83$, скачок $12,83 = R_B$; под F $+9,83 \rightarrow -10,17$, скачок $20 = F$; под С $-10,17 \rightarrow 0$, скачок $10,17 = R_C$. В шарнирах H_1 и H_2 скачков нет — сосредоточенных сил там нет. Момент m на эпюру Q не влияет $\checkmark$.

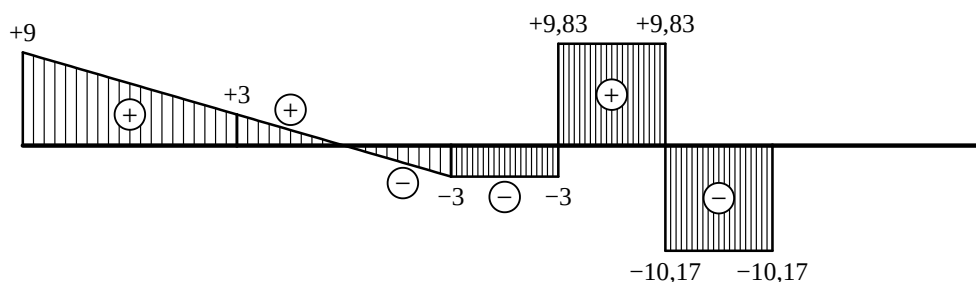


Схема 5 — эпюра Q, кН

Эпюра N

Вырезаем узлы: ни в одном нет горизонтальных сил — все нагрузки и реакции вертикальны, $R_{Ax} = 0$. Уравнение $\Sigma X = 0$ каждого узла даёт $N = 0$, начиная с заделки А и далее по всем участкам: **$N = 0$ на всей балке.**

участок	длина, м	Q, кН	M, кН·м
A–H ₁ (с q)	6	+9 → +3	36 → 13,50 → 0 (парабола)
H ₁ –H ₂ (с q)	6	+3 → –3	0 → 0, в середине 4,50
H ₂ –B	3	–3	0 → 9
B–F	3	+9,83	9 (верх) → 20,50 (низ)
F–C	3	–10,17	20,50 (низ) → 10 (верх)
C–E, консоль	6	0	10 = const

Проверки. В обоих шарнирах момент равен нулю. В заделке $M = 36$ кН·м — совпало с реакцией. На свободном конце момент равен приложенному $m = 10$ кН·м. В середине пролёта H₁–H₂ Q меняет знак, и там у эпюры M экстремум $4,50$ кН·м = $ql^2/8$. Скачки эпюры Q равны сосредоточенным силам.

СВОДКА РЕАКЦИЙ

Опорные реакции всех пяти схем

схема	реакции
1	$R_{Ax} = 4$ кН (вправо); $R_{Ay} = 20$ кН (вниз); $M_A = 242$ кН·м (по часовой)
2	$R_1 = 6$ кН; $R_2 = -3$ кН; $R_3 = -17$ кН
3	$R_{1v} = -25,33$ кН; $R_{1h} = 20$ кН; $R_{2v} = 31,33$ кН; $R_{2h} = -40$ кН
4	$R_S = -13,33$ кН; $R_{Bx} = 24$ кН; $R_{By} = 13,33$ кН; $M_B = 178$ кН·м (по часовой)
5	$R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 9$ кН; $M_A = 36$ кН·м (против часовой); $R_B = 12,83$ кН; $R_C = 10,17$ кН

Реакции и ординаты эпюр посчитаны программой в точной арифметике; каждое сечение проверено по левой и по правой отсечённой части, условия в шарнирах и на свободных концах выполняются точно.